Manual de Usuario

Encargado

Sistema Registro Producción Forestal

Versión documental: Agosto 2026

Índice

1. Alcance y acceso
2. Inicio y navegación móvil
3. Carga de Producción por operador
4. Operación
5. Detalle de registros y verificación de la evidencia
6. Pendientes por unidad y trabajo offline
7. Configuración y buenas prácticas

1. Alcance y acceso

El encargado registra producción para sus unidades asignadas y puede elegir el operador de cada carga. También consulta `Operación` con filtros operativos y revisa la evidencia fotográfica de los registros para verificarla o rechazarla. No administra catálogos, personal, accesos admin ni asignaciones.

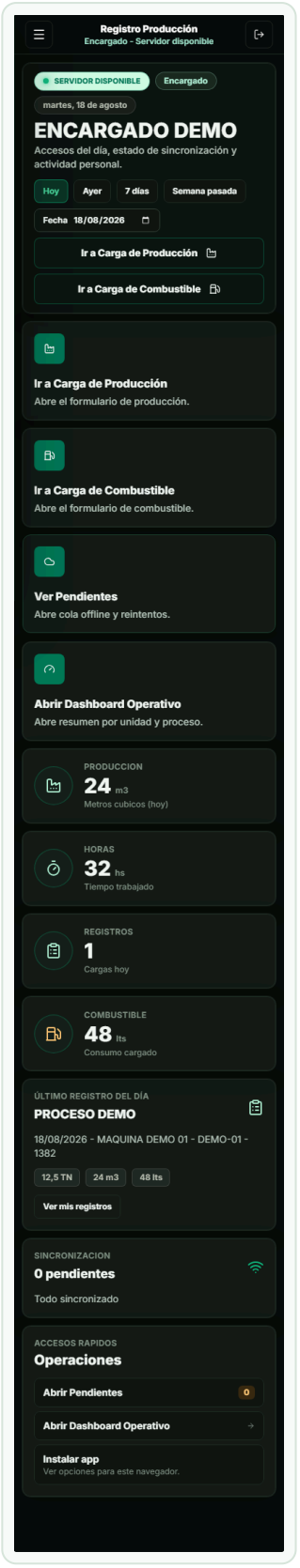


Para ingresar:

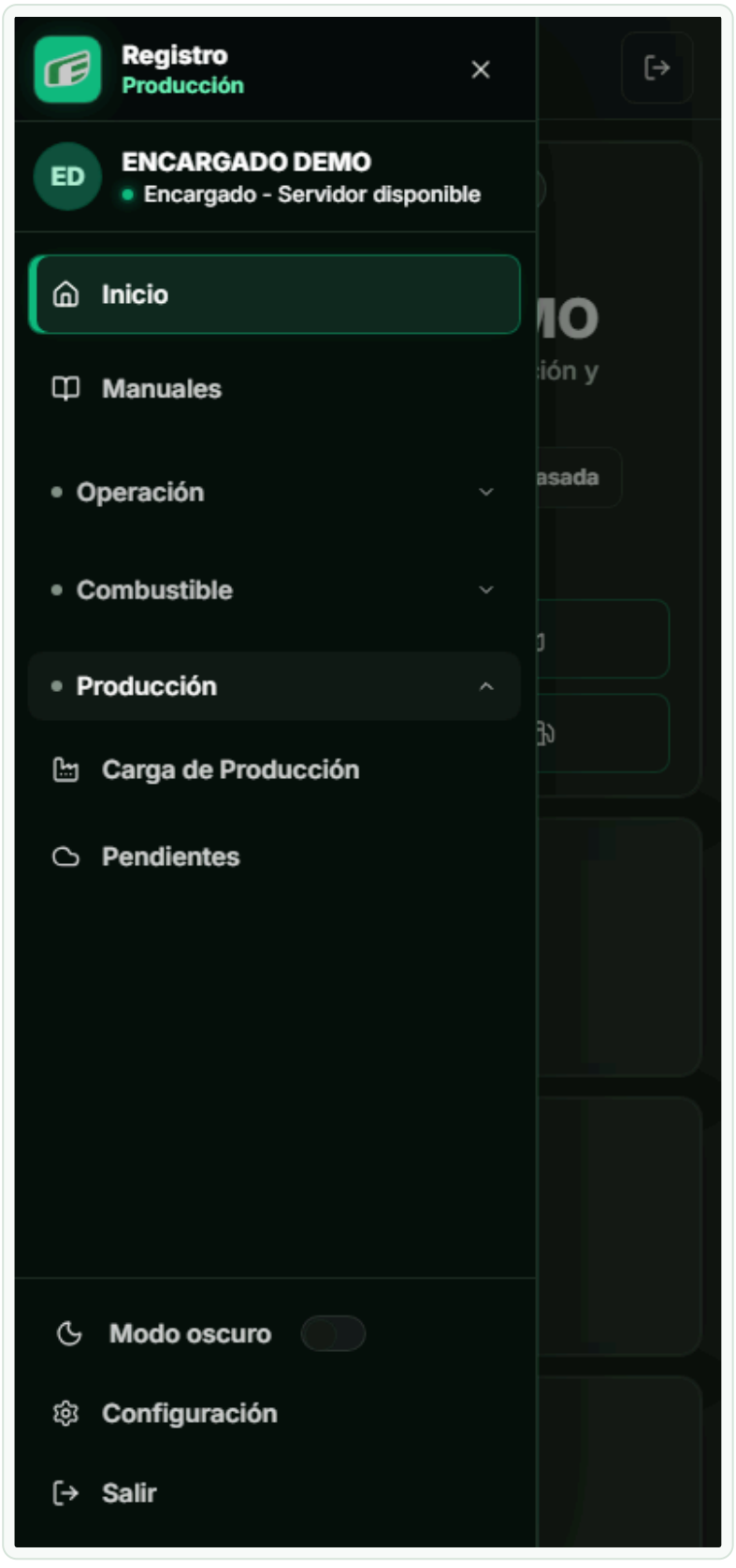
1. Abrí la aplicación.
2. Completá `DNI` y `Contraseña`.
3. Presioná `Actualizar datos para uso offline` si hubo cambios de permisos o catálogos.
4. Presioná `Ingresar`.

La primera entrada al dispositivo necesita conexión. Los mensajes de error visibles son `Credenciales incorrectas`, `Sin conexión` y `No se pudo validar el ingreso`.

2. Inicio y navegación móvil



En `Inicio` revisá estado de servidor, fecha, indicadores de producción, horas, registros, combustible y pendientes. Los accesos principales son `Ir a Carga de Producción`, `Ir a Carga de Combustible`, `Ver Pendientes` y `Abrir Operación`.



Presioná `Abrir navegación` para abrir `Inicio`, `Manuales`, `Combustible`, `Producción`, `Pendientes`, `Operación`, `Configuración` y `Salir`. Tocá `Cerrar menú` o el fondo para cerrar el

panel.

3. Carga de Producción por operador

El formulario muestra 9 pasos. En el teléfono se avanza con `Siguiente`, se vuelve con `Anterior` y se puede conservar un `Guardar borrador` en el dispositivo.

Cuando el tipo de proceso que elegiste pide foto de respaldo, el formulario suma un paso, `Evidencia`, entre `Producción` y `Consumos`, y la pantalla muestra `Paso N de 10`. El paso aparece sólo en los tipos de proceso que lo piden.



Paso 1 - Contexto

Elegí `Fecha` y `Unidad de Negocio`. La unidad limita los operadores, equipos, procesos y lugares de carga disponibles. Esperá que finalice la carga de catálogos antes de continuar.



Paso 2 - Operador

1. En `Seleccionar Operador`, buscá por nombre.
2. Elegí el operador que realizó el trabajo.
3. Confirmá que la unidad elegida sea la correcta.

Al elegir un operador, la aplicación consulta sus asignaciones y puede completar equipo y proceso sugeridos. La selección es importante porque el registro queda asociado al operador elegido.



Paso 3 - Equipo / Maquinaria

Confirmá la asignación sugerida. Si hace falta, presioná `Cambiar` y buscá la máquina por detalle, patente o número. No elijas una máquina que no corresponda a la unidad o al trabajo realizado.



Paso 4 - Proceso / Actividad

En `Tipo de Proceso`, seleccioná el proceso disponible para la unidad. Esta selección determina los campos productivos y los requisitos de ubicación.



Paso 5 - Control de Tiempo

Completá `Horómetro inicial`, `Horómetro final`, `Hs No Operativas`, `Motivo (lista)` y `Motivo (detalle libre)` cuando corresponda. Inicio y fin deben ser mayores a 0; el fin no puede ser menor que el inicio; y el inicio no puede ser menor al último fin registrado para el equipo.



Paso 6 - Datos de Producción

Completá sólo los campos que muestre el proceso: `TN Despachadas`, `Carros`, `Distancia Recorrida (mts)`, `M³ (metros cúbicos)`, `Plantas`, `Hectáreas (HAS)`, `Kilómetros (KM)`, `Horas a Disposición` u horas de máquina. Los valores requeridos deben ser mayores a 0.

Paso 7 - Evidencia Fotográfica

Este paso aparece sólo cuando el tipo de proceso pide foto de respaldo. La pantalla se titula `Evidencia Fotográfica` y avisa: **"Este tipo de proceso pide foto de respaldo. Tomala ahora: se sube al guardar el registro y después la revisa el encargado."**

Qué se pide depende del tipo de proceso:

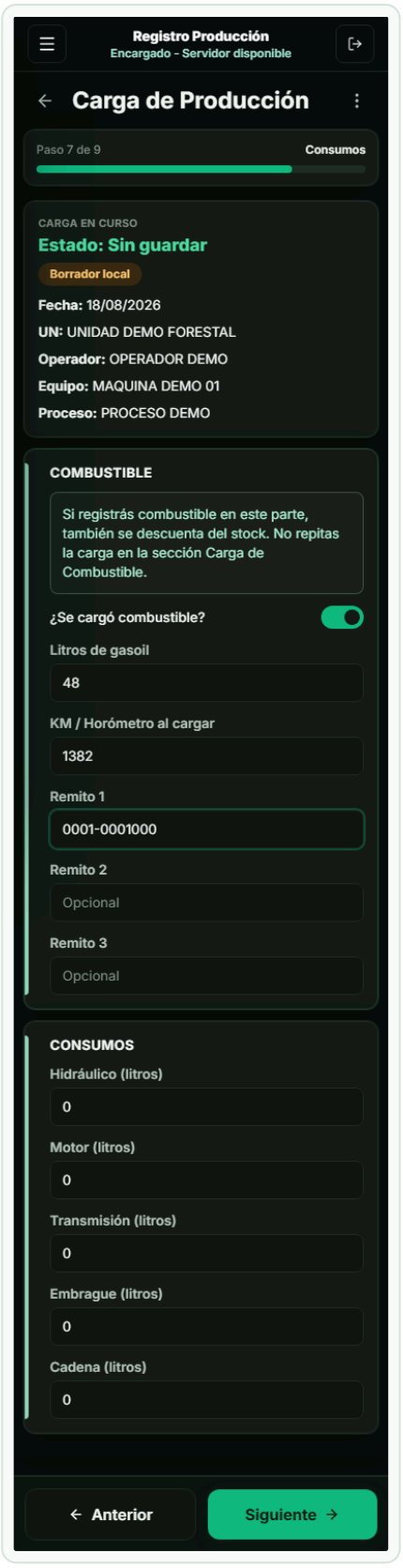
- `Foto de la pantalla del procesador`: **"Mostrá la pantalla del procesador (plantas y/o m³)."**
- `Foto del horómetro`: **"Fotografiá el horómetro con la lectura final."** El texto de ayuda recuerda la lectura que hay que documentar, por ejemplo `Documentá la lectura final: 1850.`

Los dos campos aparecen con el distintivo `Obligatoria` hasta que tienen foto; después pasa a `Lista`. El botón `Tomar foto` abre la cámara del teléfono. Con la foto puesta se ve una miniatura y aparecen `Rehacer foto` y `Quitar`.

La casilla "En esa misma pantalla se ve el horómetro". Si la foto del procesador ya muestra el horómetro, marcá esta casilla: con esa sola foto alcanza y no hace falta sacar otra. Al marcarla desaparece el campo `Foto del horómetro` y la foto de la pantalla cubre los dos casos.

> El paso no deja avanzar sin la foto. Si aparece el error `Falta la foto de evidencia. No se puede guardar el registro sin ella.`, falta la foto del procesador: tomala antes de seguir.

La foto se sube junto con el registro, en el paso `Revisión`.



Paso 8 - Consumos

El paso incluye `Combustible`, `Consumos` y, si el proceso lo solicita, `Sistema de Corte`.

1. Activá `¿Se cargó combustible?` cuando corresponda.
2. Completá `Litros de gasoil`, `KM / Horómetro al cargar` y `Remito 1`.

3. Completá aceites y datos de corte si aplican.

> El combustible incluido en el parte descuenta stock. No vuelvas a registrarlo en `Carga de Combustible`.



Paso 9 - Ubicación y Referencia

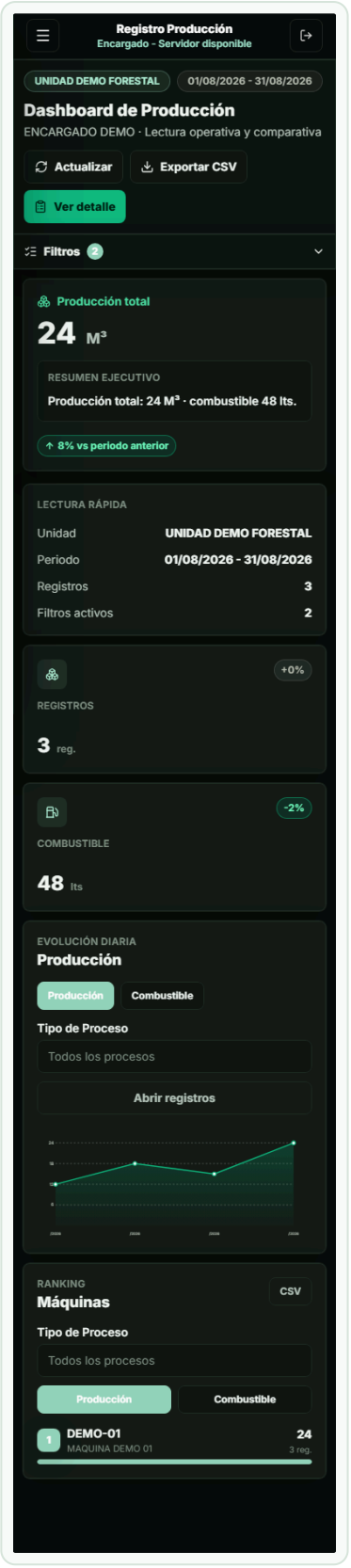
Completá `Lugar de Carga` cuando haya combustible. `Acta`, `Predio` y `Rodal` aparecen y se vuelven obligatorios según los requisitos del proceso. Agregá `Observaciones` para aclaraciones.



Paso 10 - Revisión y Confirmación

Revisá fecha, unidad, operador, equipo, proceso, horario, producción, consumos, evidencia fotográfica y ubicación. Si la carga es correcta, presioná `Guardar Registro`. Si falta un dato, volvé con `Anterior` y corregilo antes de guardar.

4. Operación



Entrá desde `Operación` o desde el acceso rápido. La pantalla permite analizar sólo las unidades que tiene asignadas el encargado.

Filtros

1. Elegí `Unidad de Negocio`.
2. Opcionalmente filtrá por `Tipo de Proceso`.
3. Opcionalmente elegí `Máquina / Equipo`.
4. Definí `Desde` y `Hasta`.
5. En el teléfono, presioná `Filtros` para mostrar u ocultar los campos.
6. Usá `Limpiar` para quitar filtros adicionales.

La vista de Operación muestra la métrica principal, KPIs secundarios, `Evolución diaria`, evolución de combustible y `Ranking de Máquinas`. Si no hay resultados, ampliá el período o quitá filtros. Si aparece `Sin unidades disponibles`, solicitá la revisión de tus permisos.

5. Detalle de registros y verificación de la evidencia

Desde `Operación` se abre `Detalle de registros`: el listado de los registros individuales, con la foto que cargó el operador.

El filtro de evidencia

El listado tiene un filtro del estado de la evidencia:

OPCIÓN	QUÉ MUESTRA
`Todas`	Todos los registros (opción por defecto).
`Esperando verificación`	Sólo los registros con fotos sin revisar.
`Con foto rechazada`	Sólo los registros con alguna foto rechazada.
`Sin evidencia`	Sólo los registros que no tienen ninguna foto.

El filtro se aplica en el servidor, no en el navegador: los que quedan son los de todas las páginas, no sólo los de la página cargada, y el total de la paginación sigue cuadrando.

Las marcas del listado

Cada registro marca el estado de su evidencia en la columna `Operación`:

- `Sin verificar` (ámbar): tiene fotos esperando revisión.
- `Observado` (rojo): alguna foto fue rechazada.

No se agregó una columna nueva: el listado ya tiene muchas y una más lo desbordaría en las notebooks de la planta.

El aviso por WhatsApp

Cuando un operador carga un registro con evidencia, el sistema manda un **WhatsApp al encargado de la unidad**. El mensaje dice qué registro es, que hay fotos esperando y que hay que validarlas.

Ese aviso es una cortesía: si el WhatsApp no sale (no hay número cargado, el servicio está caído o la aplicación quedó sin conexión), **el registro se guarda igual** y la evidencia queda esperando en el filtro `Esperando verificación`.

> El aviso no reemplaza la revisión: hay que entrar al `Detalle de registros` y verificar las fotos. El WhatsApp es para enterarte rápido, no para validar.

La sección Evidencia Fotográfica del detalle

Al abrir un registro que tiene fotos, el detalle incluye una sección `Evidencia Fotográfica` con una ficha por foto:

- La **foto**.
- El **rol** que cubre: `Foto de la pantalla del procesador` o `Foto del horómetro`.
- El **estado**: `Pendiente de verificación`, `Verificada`, `Rechazada` o `Reemplazada`.
- La **declaración del operador**, cuando corresponde: **"El operador declaró que el horómetro se ve en esta pantalla. Revisá la foto: si el horómetro no se ve, rechazala con el motivo."**
- Quién la verificó y cuándo, una vez revisada.
- El `Motivo: ...`, si fue rechazada.

Ese aviso en ámbar es lo que hace útil la foto: el operador declaró que el horómetro se ve en esa pantalla, así que hay que contrastarlo con la imagen.

Verificar

Con la foto `Pendiente de verificación`, usá el botón `Verificar`. La foto queda `Verificada` y se guarda quién la verificó y la fecha.

`Verificar` significa que la foto sirve de respaldo: la pantalla del procesador se ve y, si el operador declaró que el horómetro se ve en ella, efectivamente se ve.

Rechazar

Con el botón `Rechazar` se pide el motivo. La foto queda `Rechazada` con ese texto a la vista, que es lo que después lee el operador para saber qué corregir.

El motivo es **obligatorio**: sin él, el sistema pide `Contá el motivo del rechazo (por lo menos 5 letras)`. Un motivo útil es el que dice qué corregir, por ejemplo `el horómetro no se ve en la pantalla`.

> Rechazar no borra la foto ni el registro: deja la foto en estado `Rechazada` con el motivo. Si el operador vuelve a subir una foto de corrección, esa foto nueva queda `Pendiente de verificación` y vuelve a avisar por WhatsApp.

Los botones `Verificar` y `Rechazar` sólo aparecen para el rol `Encargado` y para `Admin`. El operador ve la foto y el estado, pero no puede cambiarlos.

6. Pendientes por unidad y trabajo offline



En `Producción > Pendientes` el encargado ve los registros locales asociados a sus unidades asignadas. Las tarjetas informan `Pendientes locales`, `Fallidos locales`, pendientes y fallidos de unidad.

Acciones:

- `Refrescar`: vuelve a consultar el estado.
- `Sincronizar`: intenta enviar todos los pendientes visibles cuando el servidor está disponible.
- `Reintentar`: reenvía un registro.
- `Ver detalle`: muestra el payload local.
- `Eliminar`: descarta la copia local.

> La cola es local al dispositivo. El encargado no ve automáticamente los pendientes que existen en otros teléfonos. No uses `Eliminar` sin confirmar que el registro no debe enviarse.

Sin conexión, una sesión previamente validada puede continuar dentro del período offline configurado, actualmente hasta 14 días. Las nuevas cargas quedan en la cola local y se sincronizan al recuperar conexión.

7. Configuración y buenas prácticas

En `Configuración` podés usar `Instalar App` si el navegador ofrece la instalación PWA y luego `Cerrar sesión`. En un dispositivo compartido, cerrá sesión al finalizar.

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No aparece el operador	Revisá la unidad seleccionada y presioná `Sincronizar` en el próximo ingreso.
No aparece la máquina	Confirmá la unidad y las asignaciones del operador.
No aparecen procesos	Verificá que existan procesos habilitados para la unidad.
Horas inválidas	Usá valores mayores a 0 y respetá la secuencia del último registro del equipo.
Falta la foto de evidencia	El paso `Evidencia` no deja avanzar: tomá la foto de la pantalla del procesador. Si esa foto ya muestra el horómetro, marcá la casilla y no hace falta la segunda.
No me llega el WhatsApp del aviso	El aviso es una cortesía: el registro se guardó igual. Revisá el filtro `Esperando verificación` del `Detalle de registros`, que es la fuente de verdad.
El rechazo me pide el motivo	Es obligatorio y tiene que decir qué corregir (por lo menos 5 letras).

Un registro sale `Observado`	Tiene una foto rechazada: abrí el detalle y leé `Motivo: ...` para saber qué corregir.
Falta ubicación	Completá los campos que exige el proceso y el `Lugar de Carga` si hay combustible.
Operación sin datos	Ampliá fechas o quitá filtros.
Pendiente fallido	Abrí `Ver detalle`, revisá el error y usá `Reintentar`.

Buenas prácticas:

- Confirmá la unidad antes de seleccionar operador y equipo.
- Revisá el resumen final porque la carga puede afectar reportes globales.
- Revisá las fotos pendientes seguido: el filtro `Esperando verificación` es la cola de trabajo del encargado.
- Rechazá con un motivo concreto: es lo único que le sirve al operador para saber qué corregir.
- No dupliques consumos de combustible.
- No elimines pendientes sin confirmación.